

개념노트 1.2.2. 연속함수의 성질

연속함수의 성질

22문제 | 고T 이름 _____

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x = a$ 에서 연속이다.

- (1) $cf(x)$ (단, c 는 상수이다.) (2) $f(x) \pm g(x)$
(3) $f(x)g(x)$ (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

만약 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 어떤 구간에서 연속이면 위의 (1)~(3)의 함수도 모두 그 구간에서 연속이다.

참고 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이고 함수 $g(x)$ 가 $x = f(a)$ 에서 연속이면 합성함수 $g(f(x))$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.

01 함수 $f(x) = x + 3$ 에 대하여 다음 중 실수 전체의 집합에서 연속함수가 아닌 것은?

풀이

- ① $\{f(x)\}^2$ ② $\{f(x) + 1\}^2$
③ $f(f(x))$ ④ $\frac{1}{f(x)}$
⑤ $f(x) + f(-x)$

02 함수 $f(x) = x^2 - 4$ 에 대하여 다음 중 실수 전체의 집합에서 연속함수가 아닌 것은?

풀이

- ① $\{f(x)\}^2$ ② $\{f(x) + 4\}^2$ ③ $f(f(x))$
④ $\frac{1}{f(x) - x^2}$ ⑤ $\frac{1}{f(x)}$

03

[2020년 11월 고2 9번/3점]

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)f(x) = 6$ 을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax - 1)f(x) = 26$ 일 때, $a + f(2)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

풀이

04

두 함수 $f(x) = x + 4$, $g(x) = x^2 + 2x + 3$ 에 대하여
다음 중 모든 실수 x 에서 연속인 함수가 아닌 것은?

- ① $f(x) + g(x)$ ② $3g(x) - f(x)$ ③ $\frac{f(x)}{g(x)}$
④ $f(x)g(x)$ ⑤ $\frac{g(x)}{f(x)}$

풀이

05

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 $x = a$ 에서 연속일 때, 다음
함수 중 $x = a$ 에서 반드시 연속이라고 할 수 없는 것을
모두 고르면? (정답 2개)

- ① $4f(x) - 2g(x)$ ② $7f(x) - g(x)$
③ $f(g(x))$ ④ $-2g(x)$
⑤ $-f(x) + \frac{g(x)}{f(x)}$

풀이

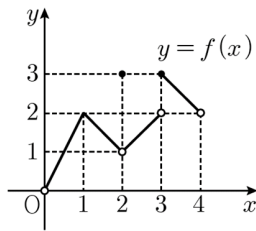
최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

주의 닫힌구간이 아니거나 연속이 아닌 함수에서는 최댓값과 최솟값이 존재하지 않을 수도 있다.

참고 닫힌구간이 아닌 구간이 주어지거나 함수 $f(x)$ 가 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값 또는 최솟값을 구하는 경우에는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 이용하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

06 열린구간 $(0, 4)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 보기 중 함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



〈보기〉

- ㄱ. 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 최솟값을 갖는다.
- ㄴ. 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 최댓값을 갖는다.
- ㄷ. 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 최댓값을 갖지 않는다.

풀이

07 구간 $[0, 3]$ 에서 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x^3 + 3x^2 - 2}{x-1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases} \text{의 최댓값을 } M,$$

최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

풀이

08 구간 $[2, 4]$ 에서

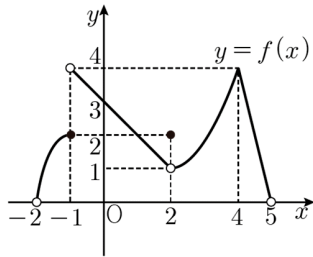
$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{-x^3 + 5x^2 - 4x - 6}{x - 3} & (x \neq 3) \\ -1 & (x = 3) \end{cases} \text{의}$$

최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 2 ② 0 ③ -2
④ -4 ⑤ -6

풀이

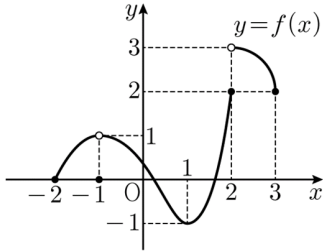
09 구간 $(-2, 5)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값은 2개이다.
② $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$
④ $f(x)$ 는 구간 $[0, 4]$ 에서 최솟값을 갖는다.
⑤ $f(x)$ 는 구간 $[3, 4]$ 에서 최댓값을 갖는다.

풀이

- 10 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

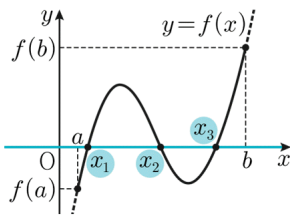


- ① 불연속이 되는 x 의 값은 2개이다.
- ② 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 최댓값을 갖는다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$
- ④ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.
- ⑤ 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 최솟값을 갖는다.

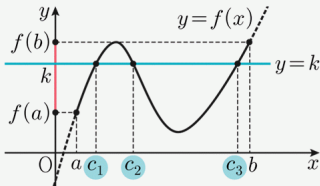
사잇값 정리(1) 실근이 존재하는 구간

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

⇒ 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. 이를 사잇값 정리라고 한다.



- 11** 다음은 함수 $f(x) = -x^2 + 5$ 에 대하여 $f(c) = 3$ 인 c 가 열린구간 $(-2, 1)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이는 과정이다.

함수 $f(x) = -x^2 + 5$ 은 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 이므로 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서도 이다.
 또, $f(-2) \neq f(1)$ 이고
 $f(-2) < 3 < f(1)$ 이므로 의 정리에 의하여 $f(c) = 3$ 인 c 가 열린구간 $(-2, 1)$ 에 적어도 존재한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	연속	평균값	1개
②	불연속	평균값	2개
③	연속	최대·최소	2개
④	불연속	사잇값	2개
⑤	연속	사잇값	1개

풀이

- 12** 다음 중 삼차방정식 $x^3 - 9x^2 + 24x - 10 = 0$ 의 실근이 반드시 존재하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

풀이

13 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $|2x-1|-2=0$

ㄴ. $\sqrt{4x-1}-2=0$

ㄷ. $\frac{4}{3x-1}-1=0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

14 [2023년 10월 고3 4번 변형]
두 자연수 m, n 에 대하여

함수 $f(x)=x(x-m)(x-n)$ 이

$f(2)f(4)<0$, $f(4)f(6)<0$ 을 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값은?

- ① 42 ② 49 ③ 56
④ 63 ⑤ 70

풀이

15 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2)=a-2$,
 $f(3)=a+4$ 이다. 방정식 $f(x)=0$ 이 중근이
아닌 오직 하나의 실근을 가질 때, 이 실근이
구간 $(-2, 3)$ 에 존재하도록 하는 정수 a 의
개수를 구하시오.

풀이

16 방정식 $x^2 - 2x + k = 0$ 이 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-9 < k < 0$ ② $-8 < k < 1$
 ③ $-7 < k < 2$ ④ $-6 < k < 2$
 ⑤ $-5 < k < 2$

풀이

사잇값 정리(2) 실근의 개수

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(a)f(b) < 0$ 을 만족시키면 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 이를 만족시키는 구간의 개수를 구하면 방정식의 실근의 개수를 추론할 수 있다.

예시 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 1, f(1) = -2, f(2) = 3$ 이면 $f(0)f(1) = -2 < 0, f(1)f(2) = -6 < 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 2개의 실근을 갖는다.

17 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 1, f(2) = 5, f(3) = 10, f(4) = 6$ 일 때, 방정식 $f(x) - 3x = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

풀이

18 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2) = -3, f(-1) = 1, f(0) = 5, f(1) = -2, f(2) = -1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 n 개의 실근을 갖는다. 이때 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

풀이

19 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = -4$, $f(2) = -1$, $f(3) = 2$, $f(4) = -9$ 일 때, 방정식 $f(x) + 2x = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

풀이

20 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 2$, $f(2) = -8$, $f(3) = 1$, $f(4) = -15$ 일 때, 방정식 $f(x) + 3x = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

풀이

21 연속함수 $y = f(x)$ 에 대하여 $f(-2) = -3$, $f(-1) = 2$, $f(0) = 1$, $f(1) = -1$, $f(2) = 2$, $f(3) = 3$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 n 개의 실근을 가진다. 이때 n 의 값은?

풀이

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

22 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = -1$, $f(1) = -\frac{1}{4}$, $f(2) = \frac{1}{4}$, $f(3) = 1$, $f(4) = -\frac{1}{3}$, $f(5) = -1$ 일 때, 방정식 $2f(x) + 1 = 0$ 은 열린 구간 $(0, 5)$ 에서 적어도 k 개의 실근을 갖는다. 이때 k 의 값은?

풀이

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

개념노트 1.2.2. 연속함수의 성질

연속함수의 성질

22문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ④	02 ⑤	03 ②
04 ⑤	05 ③, ⑤	06 L
07 ②	08 ④	09 ④
10 ②	11 ⑤	12 ②
13 ⑤	14 ③	15 5
16 ②	17 2개	18 ①
19 2개	20 3개	21 ①
22 ③		

개념노트 1.2.2. 연속함수의 성질

연속함수의 성질

22문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ④

해설 함수 $y=f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 연속인 두 함수의 합, 곱의 꼴의 함수 역시 실수 전체의 집합에서 연속이므로

- ① 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 연속함수이다.
- ② 함수 $\{f(x)+1\}^2$ 은 연속함수이다.
- ③ $f(f(x))=f(x)+3=(x+3)+3=x+6$ 이므로 함수 $f(f(x))$ 는 연속함수이다.
- ④ $\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{x+3}$ 은 $x=-3$ 에서 정의되지 않으므로 $x=-3$ 에서 불연속이다.
- ⑤ 함수 $f(x)+f(-x)=(x+3)+(-x+3)=6$ 는 상수함수이다.
즉, 함수 $f(x)+f(-x)$ 는 연속함수이다.
따라서 실수 전체의 집합에서 연속함수가 아닌 것은 ④이다.

02 정답 ⑤

해설 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 연속인 두 함수의 합, 곱의 꼴의 함수 역시 실수 전체의 집합에서 연속이므로

- ① 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 연속함수이다.
- ② 함수 $\{f(x)+4\}^2$ 은 연속함수이다.
- ③ $f(f(x))=\{f(x)\}^2-4$
 $= (x^2-4)^2-4=x^4-8x^2+12$
이므로 함수 $f(f(x))$ 는 연속함수이다.
- ④ $\frac{1}{f(x)-x^2}=\frac{1}{-4}=-\frac{1}{4}$ 이므로 상수함수이다.
즉, 함수 $\frac{1}{f(x)-x^2}$ 은 연속함수이다.
- ⑤ 함수 $\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{x^2-4}$ 은
 $x=-2, x=2$ 에서 정의되지 않으므로
 $x=-2, x=2$ 에서 불연속이다.
따라서 실수 전체의 집합에서 연속함수가 아닌 것은 ⑤이다.

03 정답 ②

해설 함수의 연속 이해하기

$f(x)$ 가 다항함수이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2}(x+1)f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2}(x+1) \cdot \lim_{x \rightarrow 2}f(x) \\ &= 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 2}f(x) = 6\end{aligned}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 2}f(x)=2$ 이고 $f(2)=2$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2}(x^2+ax-1)f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2}(x^2+ax-1) \cdot \lim_{x \rightarrow 2}f(x) \\ &= (2a+3) \cdot 2 = 26 \\ \text{따라서 } a &= 5 \text{이므로} \\ a+f(2) &= 5+2=7\end{aligned}$$

04 정답 ⑤

$$\begin{aligned}\text{해설 } ① f(x)+g(x) &= (x+4)+(x^2+2x+3) \\ &= x^2+3x+7\end{aligned}$$

따라서 이 함수는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\begin{aligned}② 3g(x)-f(x) &= 3(x^2+2x+3)-(x+4) \\ &= 3x^2+5x+5\end{aligned}$$

따라서 이 함수는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\begin{aligned}③ \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{x+4}{x^2+2x+3} \text{이므로 이 함수는 모든} \\ &\text{실수 } x \text{에서 연속이다.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}④ f(x)g(x) &= (x+4)(x^2+2x+3) \\ &= x^3+6x^2+11x+12\end{aligned}$$

따라서 이 함수는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\begin{aligned}⑤ \frac{g(x)}{f(x)} &= \frac{x^2+2x+3}{x+4} \text{이고, 이 함수는 } x=-4 \text{에서} \\ &\text{정의되지 않으므로 } x=-4 \text{에서 불연속이다.} \\ \text{따라서 모든 실수 } x \text{에서 연속인 함수가 아닌 것은 } ⑤ \text{이다.}\end{aligned}$$

05 정답 ③, ⑤

해설 ③에서 $x = g(a)$ 에서 연속이 아닐 수도 있으므로 반드시 연속이라 할 수 없다.
 ⑤에서 $f(a) = 0$ 일 수도 있으므로 반드시 연속이라 할 수 없다.

06 정답 ㄴ

해설 ㄱ. 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 최솟값을 갖지 않는다. (거짓)
 ㄴ. 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 최댓값 3을 갖는다. (참)
 ㄷ. 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 최댓값 3을 갖는다. (거짓)
 따라서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

07 정답 ②

해설 $x \neq 1$ 일 때,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-x^3 + 3x^2 - 2}{x-1} \\ &= \frac{(x-1)(-x^2 + 2x + 2)}{x-1} \\ &= -x^2 + 2x + 2 \end{aligned}$$

이때 $f(1) = 3$ 이고,

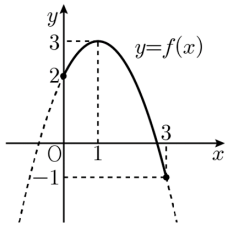
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 2x + 2) = 3 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

즉, 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로

구간 $[0, 3]$ 에서 연속이다. 따라서 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최댓값 3을 갖고, $x = 3$ 에서 최솟값 -1 을 갖는다.



따라서 $M = 3$, $m = -1$ 이므로
 $M + m = 3 + (-1) = 2$

08 정답 ④

해설 $x \neq 3$ 일 때,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-x^3 + 5x^2 - 4x - 6}{x-3} \\ &= \frac{(x-3)(-x^2 + 2x + 2)}{x-3} \\ &= -x^2 + 2x + 2 \end{aligned}$$

이때 $f(3) = -1$ 이고,

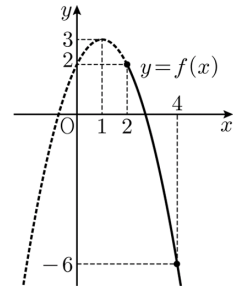
$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (-x^2 + 2x + 2) = -1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

즉, 함수 $f(x)$ 가 $x = 3$ 에서 연속이므로

구간 $[2, 4]$ 에서 연속이다. 따라서 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 최댓값 2를 갖고, $x = 4$ 에서 최솟값 -6 을 갖는다.



따라서 $M = 2$, $m = -6$ 이므로
 $M + m = 2 + (-6) = -4$

09 정답 ④

- 해설** ① $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값은 $-1, 2$ 의 2개이다.
 ② $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
 ③ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$
 ⑤ $f(x)$ 는 구간 $[3, 4]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값을 갖는다.

10 정답 ②

- 해설** ① 주어진 그래프가 $x = -1$, $x = 2$ 에서 끊어져 있으므로 불연속이 되는 x 의 값은 -1 , 2 의 2개이다.
- ② $x = -1$ 에서 불연속이므로 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 최댓값을 갖지 않는다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$
- ④ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$, 즉 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.
- ⑤ 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 $x = 1$ 일 때 최솟값 $f(1) = -1$ 을 갖는다.
따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

11 정답 ⑤

- 해설** 함수 $f(x) = -x^2 + 5$ 은 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이므로 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서도 연속이다.
또, $f(-2) \neq f(1)$ 이고 $f(-2) < 3 < f(1)$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(c) = 3$ 인 c 가 열린구간 $(-2, 1)$ 에 적어도 1개 존재한다.

12 정답 ②

- 해설** $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 10$ 이라 하면 $f(x)$ 는 연속함수이다.
이때 $f(-1) < 0$, $f(0) < 0$, $f(1) > 0$, $f(2) > 0$, $f(3) > 0$, $f(4) > 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

13 정답 ⑤

- 해설** ㄱ. $f(x) = |2x - 1| - 2$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 1 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
- ㄴ. $f(x) = \sqrt{4x - 1} - 2$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 $f(1) = \sqrt{3} - 2 < 0$, $f(2) = \sqrt{7} - 2 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
- ㄷ. $f(x) = \frac{4}{3x - 1} - 1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 $f(1) = 1 > 0$, $f(2) = -\frac{1}{5} < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 적어도 하나의 실근을 갖는다.

14 정답 ③

- 해설** 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 $0, m, n$ 이고 m, n 은 자연수이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(2)f(4) < 0$ 에서 $f(3) = 0$
 $f(4)f(6) < 0$ 에서 $f(5) = 0$
따라서 $f(x) = x(x - 3)(x - 5)$ 이므로 $f(7) = 7 \cdot 4 \cdot 2 = 56$

15 정답 5

- 해설** 사잇값 정리에 의하면 방정식 $f(x) = 0$ 이 구간 $(-2, 3)$ 에서 실근을 가지려면 $f(-2)f(3) < 0$ 이어야 하므로 $(a - 2)(a + 4) < 0 \therefore -4 < a < 2$
따라서 구하는 정수 a 는 $-3, -2, -1, 0, 1$ 의 5개 이다.

16 정답 ②

- 해설** $f(x) = x^2 - 2x + k$ 로 놓으면 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속이므로 사잇값의 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(1, 4)$ 에서 실근을 가지려면 $f(1)f(4) < 0$ 이어야 한다.
즉, $(k - 1)(k + 8) < 0$ 에서 실수 k 의 값의 범위는 $-8 < k < 1$

17 정답 2개

해설 $g(x) = f(x) - 3x$ 로 놓으면 $f(x)$ 가 연속함수이므로 $g(x)$ 도 연속함수이다.
 $g(1) = f(1) - 3 = 1 - 3 = -2$
 $g(2) = f(2) - 6 = 5 - 6 = -1$
 $g(3) = f(3) - 9 = 10 - 9 = 1$
 $g(4) = f(4) - 12 = 6 - 12 = -6$
따라서 $g(2)g(3) < 0$, $g(3)g(4) < 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(2, 3)$, $(3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
따라서 방정식 $f(x) - 3x = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 2개의 실근을 갖는다.

20 정답 3개

해설 $g(x) = f(x) + 3x$ 로 놓으면 $f(x)$ 가 연속함수이므로 $g(x)$ 도 연속함수이다.
 $g(1) = f(1) + 3 = 2 + 3 = 5$
 $g(2) = f(2) + 6 = -8 + 6 = -2$
 $g(3) = f(3) + 9 = 1 + 9 = 10$
 $g(4) = f(4) + 12 = -15 + 12 = -3$
따라서 $g(1)g(2) < 0$, $g(2)g(3) < 0$, $g(3)g(4) < 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
따라서 방정식 $f(x) + 3x = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 3개의 실근을 갖는다.

18 정답 ①

해설 $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.
마찬가지로 $f(0) > 0$, $f(1) < 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.
따라서 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 2개의 실근을 가진다.
 $\therefore n = 2$

21 정답 ①

해설 $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.
마찬가지로 $f(0) > 0$, $f(1) < 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.
또한, $f(1) < 0$, $f(2) > 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.
따라서 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 3개의 실근을 가진다.
 $\therefore n = 3$

19 정답 2개

해설 $g(x) = f(x) + 2x$ 로 놓으면 $f(x)$ 가 연속함수이므로 $g(x)$ 도 연속함수이다.
 $g(1) = f(1) + 2 = -4 + 2 = -2$
 $g(2) = f(2) + 4 = -1 + 4 = 3$
 $g(3) = f(3) + 6 = 2 + 6 = 8$
 $g(4) = f(4) + 8 = -9 + 8 = -1$
따라서 $g(1)g(2) < 0$, $g(3)g(4) < 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$, $(3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
따라서 방정식 $f(x) + 2x = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 2개의 실근을 갖는다.

22 정답 ③

해설 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[0, 5]$ 에서 연속이고
 $2f(0) + 1 = -1 < 0$, $2f(1) + 1 = \frac{1}{2} > 0$
 $2f(2) + 1 = \frac{3}{2} > 0$, $2f(3) + 1 = 3 > 0$
 $2f(4) + 1 = \frac{1}{3} > 0$, $2f(5) + 1 = -1 < 0$
이므로 방정식 $2f(x) + 1 = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$, $(4, 5)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
따라서 방정식 $2f(x) + 1 = 0$ 은 열린 구간 $(0, 5)$ 에서 적어도 2개의 실근을 가지므로 k 의 값은 2이다.